[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B22D 11/128

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97194496.2

[45]授权公告日 2001 年 7 月 4 日

[11]授权公告号 CN 1067927C

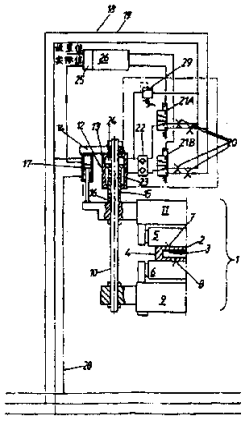
[22]申请日 1997.5.7 [24]颁证日 2001.5.2
[21]申请号 97194496.2
[30]优先权
[32]1996.5.8 [33]AU [31]A823/1996
[86]国际申请 PCT/AT97/00090 1997.5.7
[87]国际公布 WO97/41983 德 1997.11.13
[85]进入国家阶段日期 1998.11.9
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 卡尔·默瓦尔德 赫尔姆特·菲策尔
库特·恩格尔 霍斯特·菲尔霍弗
鲁道夫·沙伊德尔
莱因哈德·布兰德施泰特
[56]参考文献
US3812900A 1974. 5.28 B22D11/128
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 孙 征
审查员 26 55

权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图页数 4 页

[54]发明名称 调整连铸坯支承元件位置的调整装置和连铸坯导轨

[57]摘要

用来相对于在连铸设备内的连铸坯导轨的载有另一个连铸坯支承元件(6)的 支承架(9,10)调整至少一个连铸坯支承元件(5)的位置的调整装置至 少具有一个液压调整油缸(12),它一方面与连铸坯支承元件(5)直接或 间接直接,另一方面与载有另一个连铸坯支承元件(6)的支承架(9,10)接触,其中连铸坯支承元件(5)的运动可以通过一个路程测量装置(17)测量,并可借助于调节器(26)调节。为了可靠地达到对于连铸坯的导向所希望的、连铸坯支承元件(5、6)的高的定位精度,但是具有尽可能小的 费用和最小的干扰敏感性,至少设有一个换向阀(21A,21B)以动作液 压调整油缸(12),换向阀可以通过一个三点调节器(26)开关。



ISSN1008-4274

00.10.25

权 利 要 求 书

1. 用来相对于在连铸设备内的连铸坯导轨（1）的载有至少一个连铸坯支承元件（6）的支承架（9、10）调整至少另一个连铸坯支承元件（5）的位置的调整装置，包括至少一个液压调整油缸（12）该油缸一方面与连铸坯支承元件（5）直接或间接接触，另一方面与支承架（9，10）接触，其中连铸坯支承元件（5）的运动可以通过一个路程测量装置（17）测量，并可借助于一个调节器（26）调节，其特征在于：为了动作液压调整油缸（12），至少设有一个换向阀（21A，21B，21C），它可以通过一个调节器切换，所述调节器可以是一个三点调节器（26）或更高级的调节器（26，35）或一个带有脉冲宽度输出的调节器，由路程测量装置（17）测得的实际值可以通过一个耦合器输入调节器。

2. 按权利要求 1 的调整装置，其特征在于，所述的连铸设备是连续铸钢设备，所述的连铸坯支承元件是连铸坯导辊。

3. 按权利要求 1 的调整装置，其特征在于：在至少一个液压调整油缸（12）的、从压力介质供应站通向换向阀（21A，21B，21C）或者从换向阀通向液压调整油缸（12）的液压工作管道（18，19）内安装一个节流阀（20）或节流板。

4. 按权利要求 1 的调整装置，其特征在于：在从液压介质供应站通向换向阀（21A，21B，21C）或从换向阀通向液压调整油缸（12）的至少一条液压工作管道（18，19）内安装一个带有整流作用的流量调节阀（30）。

5. 按权利要求 1 至 4 之一的调整装置，其特征在于：在通向和/或离开液压调整油缸（12）的液压工作管道（18，19）中设有一个直接装在液压调整油缸（12）前面或后面的节流阀（20）或节流板。

6. 按权利要求 3 的调整装置，其特征在于：设有一个与节流阀或节流板或者与具有整流作用的流量调节阀并联的附加的换向阀（34）。

7. 按权利要求 6 的调整装置，其特征在于：设有一个五点调节器（26，35）作为调节器。

8. 用于连铸设备的连铸坯导轨，包括用来相对于在连铸设备内的连铸坯导轨（1）的载有至少一个连铸坯支承元件（6）的支承架（9、10）调整至少另一个连铸坯支承元件（5）的位置的调整装置，包括至少一个液压调整油缸（12）该油缸一方面与连铸坯支承元件（5）直接或间接接触，另一方面与支承架（9，10）接触，其中连铸坯支承元件（5）的运动可以通过一个路程测量装置（17）测量，并可借助于一个调节器（26）调节，为了动作液压调整油缸（12），至少设有一个换向阀（21A，21B，21C），它可以通过一个调节器切换，所述调节器可以是一个三点调节器（26）或更高级的调节器（26，35）或一个带有脉冲宽度输出的调节器，由路程测量装置（17）测得的实际值可以通过一个耦合器输入调节器，其特征在于：路程测量装置（17）由一个与液压调整油缸（12）并联并与液压调整油缸（12）反方向工作的平衡油缸构成，它一方面与载有连铸坯支承元件（6）的支承架（9，10），特别是支承扇形体相连，另一方面与支承连铸坯 4 并相对于支承架（9，10）可动地安装在连铸坯支承元件（5）直接或间接连接。

00.10.25

说　　明　　书

调整连铸坯支承元件位置的调整装置和连铸坯导轨

本发明涉及一种用于相对于在连铸设备，特别是在连续铸钢设备内的连铸坯导轨的载有至少另一个连铸坯支承元件的支承架调整至少一个连铸坯支承元件，特别是连铸坯导辊的位置的调整装置，包括至少一个液压调整油缸该油缸一方面与连铸坯支承元件直接或间接接触，另一方向与支承架接触，其中连铸坯支承元件的运动可以通过一个路程测量装置测量，并可借助一个调节器调节；和一种连铸坯导轨。

由 US－A－3,812,900 已知一个这种类型的装置。其中，借助于液压调整油缸可运动地安装在支承架上的连铸坯导辊可沿着朝对面的刚性地安装在支承架上的连铸坯导辊的方向移动，或沿着离开这个导辊的方向移动。由一个测量装置确定可移动的连铸坯导辊的当时的位置（实际值），并借助于一个比较器与理论值相比较。当实际值偏离理论值时，比较器控制一个伺服装置，液压调整油缸可以通过这个伺服装置与压力源连接。

由于流过的介质的支持作用，伺服阀技术允许通过小的控制功率非常灵敏和快速地控制大的功率。伺服阀技术主要在机床技术中用于棘手的定位问题中。因此在实施伺服阀技术时材料和成本费用很高。维护和避免干扰影响的措施同样很昂贵。

将伺服阀技术用于连铸技术允许以特别高的精度调整可移动的连铸坯导辊的位置。缺点是在采用伺服阀技术时材料费用很高以及污染，对于粗炼车间的操作会带来困难。

本发明的目的在于避免这个缺点和困难，并提出这样的任务，即提供一种开头所述的这一类的调整装置，对于连铸坯导向，用它可以可靠地得到连铸坯支承元件所希望的定位精度，但这里与现有技术状况相比，只需要最少的费用，而且不管在制造费用方面还是保养和维护费用方面。由铸造技术所造成的影响例如灰尘、高温，由连铸坯冷却引起的

喷溅水等等应该对连铸坯导轨的定位精度没有或只有很小的影响。

按照本发明这个任务通过以下方法来解决：为了使液压调整油缸动作，至少设有一个换向阀，此换向阀可以通过一个三点调节器或更高级的调节器或者一个具有脉冲宽度输出的调节器控制，由路程测量装置测出的实际值可以通过一个耦合器输给这个调节器。

设置一个换向阀可以使调节技术比现有技术状况简单得多。这里虽然只能放弃用伺服阀技术可能达到的特别高的精度，但是作为优点明显地降低了费用，其次对于如油的污染或压力下降等等干扰的敏感性要低得多。令人惊奇的是，采用换向阀技术对于连铸，甚至对于敏感的连续铸钢的质量足够了。

采用带脉冲宽度输出的调节器即使用换向阀也可以达到几乎连续的调节，就象用伺服阀或比例阀这种典型的方法所能达到的那样。在这种连续工作的阀中，在开关阀时可用按顺序的脉冲形阀开启代替变化的阀开启。由此可以进行高精度的定位。

因为对于连铸坯支承元件的调整只需要很小的流量，但是整个系统的很高的压力（例如 160bar ）工作，故在从压力介质供应站到换向阀，或者从换向阀以通向液压调整油缸的至少一个液压调整油缸的液压工作管道内安装一个节流阀或节流板是合适的。

一种优先的结构形式的特征在于：在至少一个从压力介质供应站通向换向阀或者从换向阀通向液压调整油缸的液压工作管道内安装一个具有整流作用的流量调节阀。

通过流量调节阀调整几乎与载荷以及与载荷相应的液压油压力无关的调整速度。与这个调整速度和各个换向阀的起动和释放时间相协调的 3 点或 5 点调节器的结构对于各种载荷状态都允许非常准确和直接地达到所希望的理论位置。

另一种优先的结构形式的特征在于：在通向和/或离开液压调整油缸的液压工作管道内设有一个直接接在液压调整油缸前面或后面的节流阀或节流板。由此在液压调整油缸和装在它前面的止回阀之间得到主节流作用（或主节流板作用）。由此可以保持短的止回阀开关时间，并避免它的振动。如果除了在压力介质源和换向阀之间设置的节流阀或节流板

之外还设置这种节流阀或节流板，那么在液压调整油缸的调整速度方面可以达到很大的可变性，这里原则上还可以发现，节流阀或节流板设置得越多，则其尺寸就可以越大，因此对于污染就越不敏感。

为了达到在液压调整油缸的调整行程内的不同的活塞调整速度，从而达到高精确度，最好设置一个与节流阀或节流板或者与具有整流作用的流量调节阀平行的附加的换向阀，其中设置一个五点调节器或更高级的调节器作为调节器是合适的。

本发明还进一步涉及一种用于具有按本发明的调整装置的连铸设备的连铸坯导轨。这里路程测量装置最好由一个设置成与液压调整油缸并联并与液压调整油缸反方向工作的平衡油缸，它一方面与一个载有连铸坯支承元件的支承架，特别是支承扇形体相连，另一方面与一个支承连铸坯并相对于支承架可动地设置的连铸坯支承元件直接或间接相连。

下面借助于多个在图形中示意表示的实施例对本发明作较详细的说明，其中

图 1 表示一个按本发明的调整装置的示意图；

图 2 表示一个配备连铸坯导辊的连铸坯导轨的布局的示意图；

图 3 和 4 表示三点调节器和五点调节器根据调节偏差的工作方式；

图 5 表示一个带流量调节阀的基本线路；

图 6 表示一个具有带节流板的三位四通换向阀的基本线路；

图 7 表示一个用来实现液压调整油缸的活塞的两种调整速度的阀－节流阀的组合。

在连铸坯导轨 1 中，用作支承元件的连铸坯导辊 5、6 用来支承具有凝固的连铸坯外壳 2 和仍然是液体状态的芯部 3 的连铸坯 4，连铸坯导辊与连铸坯 4 在其宽度一侧，也就是按图 2 在其上侧面 7 和下侧面 8 接触。特别是由图 2 可见，下连铸坯导辊 6 固定在支架 9 上，支架借助于楔入下导辊 6 的支架 9 的拉杆 10 与一个相对的支架 11 相连，上连铸坯导辊 5 可旋转地支承在支架 11 上.相对的支架 11 可以沿拉杆 10 移动，以便改变连铸坯导辊 5、6 的间距。液压调整油缸 12 用来实现相对的支架 11 相对于支架 9 的移动。支架 9 和相对的支架 11 最好在形成连铸坯支承扇体的情况下支承多个连铸坯导辊 5 或 6.

液压调节油缸12的缸体13支承在一个辅助支架14上，此辅助支架同样相对于拉杆10被楔紧，使得辅助支架14在其相对于支架9的位置上被固定。支架9、拉杆10和辅助支架14构成支承架，相对的支架11可相对于此支承架移动。液压调整油缸12的活塞15最好做成空心活塞，以均匀并径向对称地分配力，拉杆10穿过这个空心活塞。活塞15的前端16支承在相对的支架11上。

在辅助支架14和相对的支架11之间设有一个与液压调整油缸平行设置的平衡油缸17，它始终这样地受力，使相对的支架11紧靠在液压调整油缸12的活塞15的前端上，也就是说压在它上面。平衡油缸17的缸体与辅助支架14相连，活塞与相对的支架11相连。这个平衡油缸也可以以旋转180°的位置安装在辅助支架14和相对的支架11之间。平衡油缸17使相对的支架可以相对于支架9无间隙地定位，同时例如附加地作为路程传感器用来确定相对的支架11的实际位置，就像图1中的示意图所表示的那样。用这种方式和方法液压调整油缸12在相对的支架11上－还有在活塞15的支承部位上一的力作用位置的挤住或污染对连铸坯导辊5所要调整的理论位置没有不利影响。

特别是由图1可见，液压工作管道18，19可以分别通过节流阀20或节流板和换向阀21A，21B以及装在它后面的受控制的止回阀22A，22B与液压调整油缸12的各自的腔23，24相连。液压调整油缸12的活塞15以及连铸坯导辊5当时的位置通过路程传感器，即平衡油缸17确定，然后它的信号输送到一个三点调节器26的比较器25。在比较器25内可以输入液压调整油缸12的活塞15的位置的理论规定值。当实际值与理论值存在偏差时三点调节器26发挥作用，其中在信号为+1时接通阀21A，在信号为－1时接通阀21B。

在通向液压调整油缸12两个缸腔23和24的液压工作管道18，19内的止回阀22A和22B分别从通向另一个缸腔的液压工作管道18，19通过控制管道27动作。

按图2中所示的实施形式，平衡油缸17可以从一个合适的工作油管28用压力动作。其次，还设有一个溢流阀29，当液压调整油缸12使两个相对的连铸坯导辊5，6相互相向移动时，溢流阀29限制液压调整油

缸 12 的活塞 15 的力。

图 3 中较详细地说明三点调节器 26 的调节，其中纵坐标表示换向阀的操纵，横坐标表示调节偏差。如果三点调节器 26 发出信号 + 1，那么换向阀 21A 的电磁铁接通，而换向阀 21B 的电磁则无电流。如果三点调节器 26 的信号是 0，那么两个换向阀 21A 和 21B 的电磁铁都没有电流；当信号是 - 1 时，换向阀 21A 的电磁铁无电流，而换向阀 21B 的电磁铁接通。

图 5 表示带一个三位四通换向阀 21C 的略为改变的线路，它配备一个具有整流作用的流量调节阀 30。图 6 表示同样具有一个三位四通换向阀 21C 的类似线路，但是没有流量调节阀。根据这种实施形式，在止回阀 22A， 22B 和液压调整油缸 12 之间除了装在三位四通换向阀 21C 前面的节流阀 20 或节流板以外在液压工作管道 18， 19 内还设有一个节流阀 20 或节流板。由此可以达到有关液压调整油缸 12 速度的很大的变化可能性。节流阀或节流板的尺寸做成装得越多，尺寸越大，这有这样的优点：使节流阀或节流板对污染极不敏感。

在图 6 所示的实施形式中，将设置在三位四通阀 21C 前面的节流阀 20 或节流板取消，或者将其尺寸做得大于直接装在液压调整油缸 12 前面的节流阀 20 或节流板，就可以在止回阀 22A 和 22B 与液压调整油缸 12 之间达到主节流效果（或主节流板效果），由此止回阀 22A 和 22B 的开关时间可以被保持为特别短。通过这个措施也避免止回阀 22A 和 22B 的振动。在图 1、 2、 5 和 7 中所示的所有其他实施形式中原则上也可以实现节流阀 20 或节流板直接安装在靠近液压调整油缸 12 的地方，亦即在止回阀 22A 和 22B 与液压调整油缸 12 之间，使它在这种实施形式时也具备上述优点。

图 7 中表示用来实现液压调整油缸 12 的两种调整速度的阀 - 节流阀的组合。液压调整油缸 12 的活塞 15 可以在快速行程和慢速行程中移动。在用点划线围起来的部分等同于图 1 中的线路的这个回路中，在液压工作管道 18， 19 中，还在换向阀 21A 和 21B 前面附加连接一个节流阀 31 或节流板，它们可以分别通过一个旁路 32、 33 跨接。跨接可以借助于设置在旁路管道 32、 33 内的换向阀 34 实现，它可以通过一个五点

调节器活动或不活动．五点调节通过一个按图 3 的方式工作的按图 1 的三点调节器 26 和一个快/慢行程转换开关 35 实现，该开关的工作方式在图 4 中说明。如果液压调整油缸 12 的活塞 15 接近三点调节器 26 的开关区，那么通过一个快/慢行程转换开关 35 切换到低速，或者借助于一个可接通的节流板 31，使得可以实现准确的定位。快/慢行程转换开关 35 以信号 + 1 使换向阀 34 进入图 4 所示的慢速行程位置，并以信号 0 使换向阀 34 进入快速行程位置，在这个位置液压介质通过旁路管道 32 和 33 流动．

也可以设置具有脉冲宽度输出的调节器，以代替三点调节器 26．

说 明 书 附 图

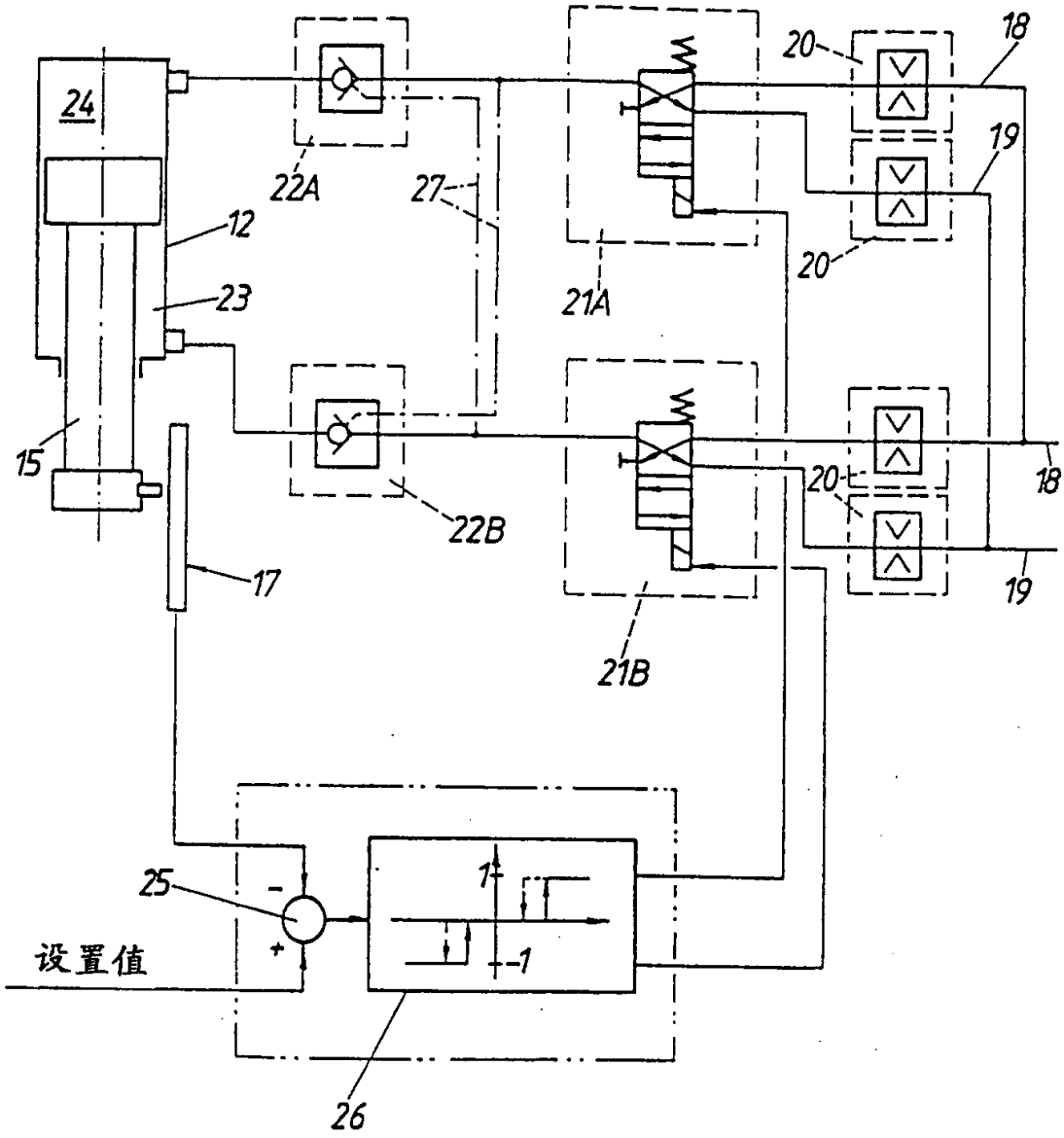


图 1

图 2

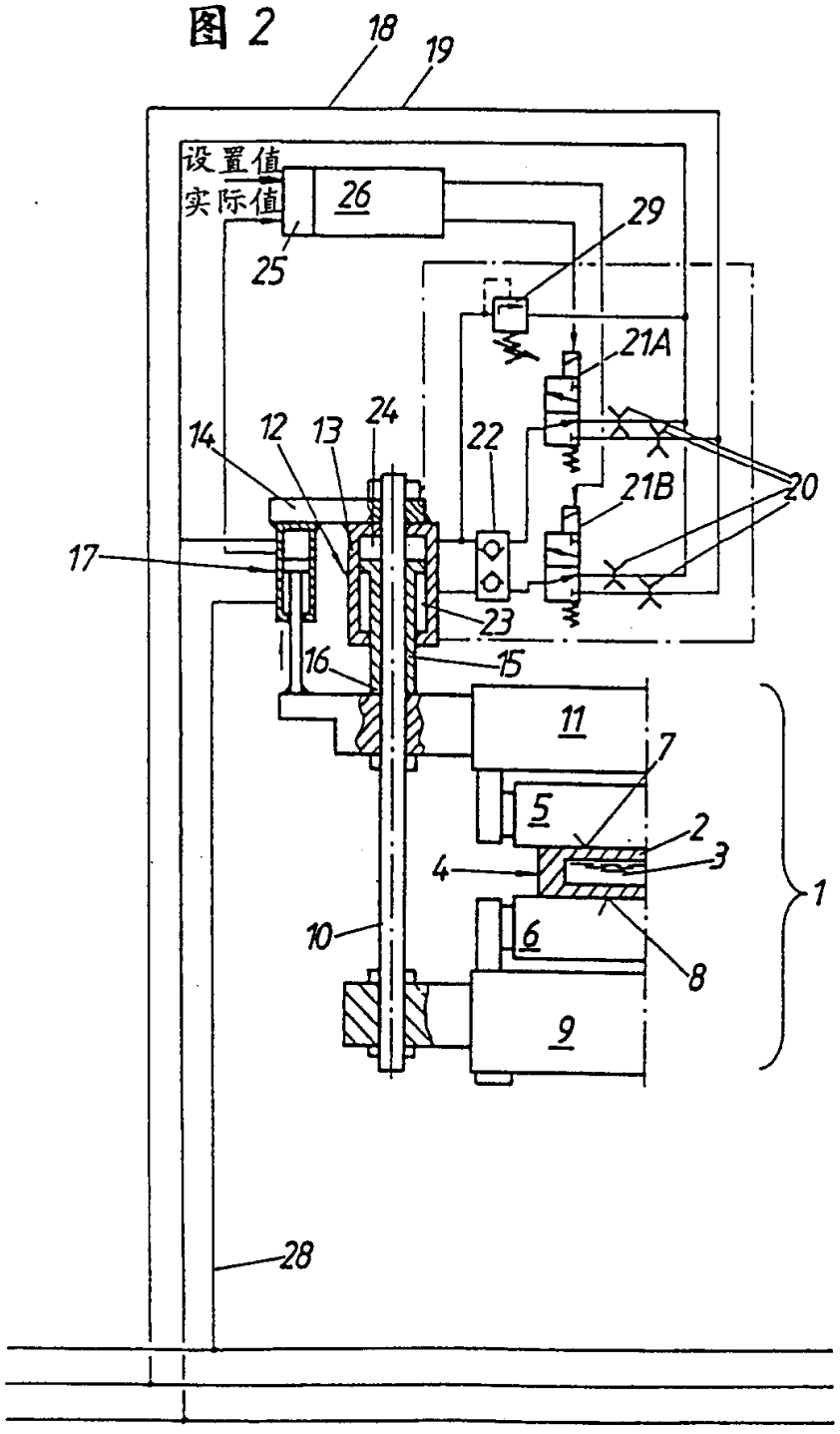

18
19
设置值
实际值
26
25
29
21A
21B
20
14
12
13
24
22
17
23
16
15
11
7
5
2
3
4
1
10
6
8
9
28

图 5

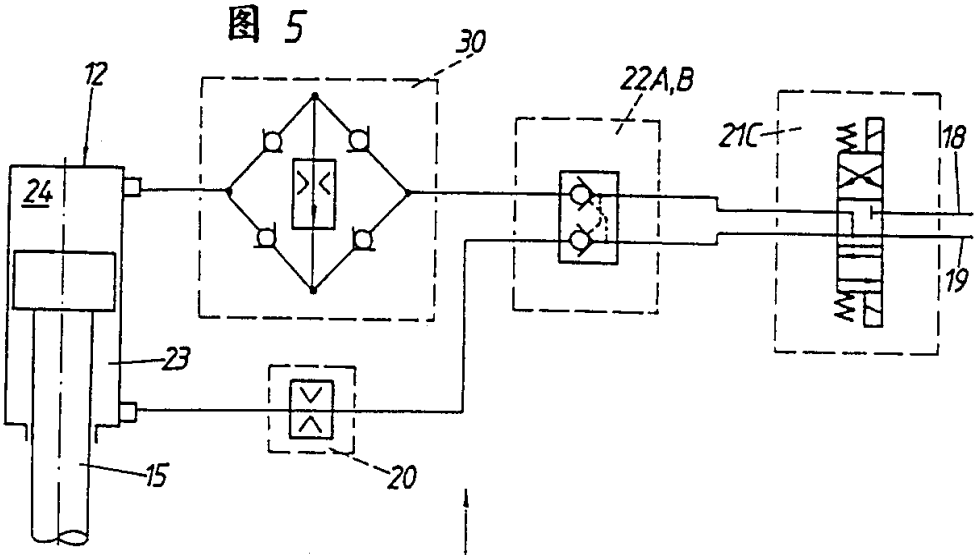

30
12
22A,B
21C
18
24
19
23
20
15

图 3

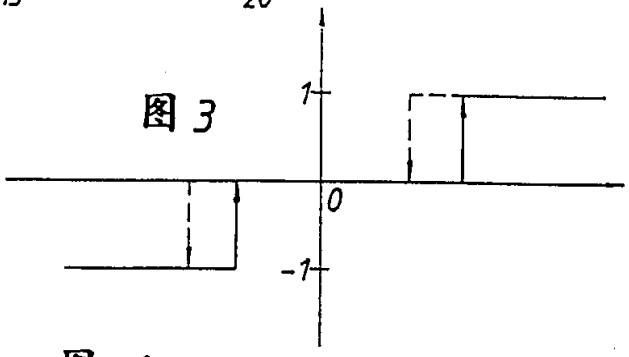

1
0
-1

图 6

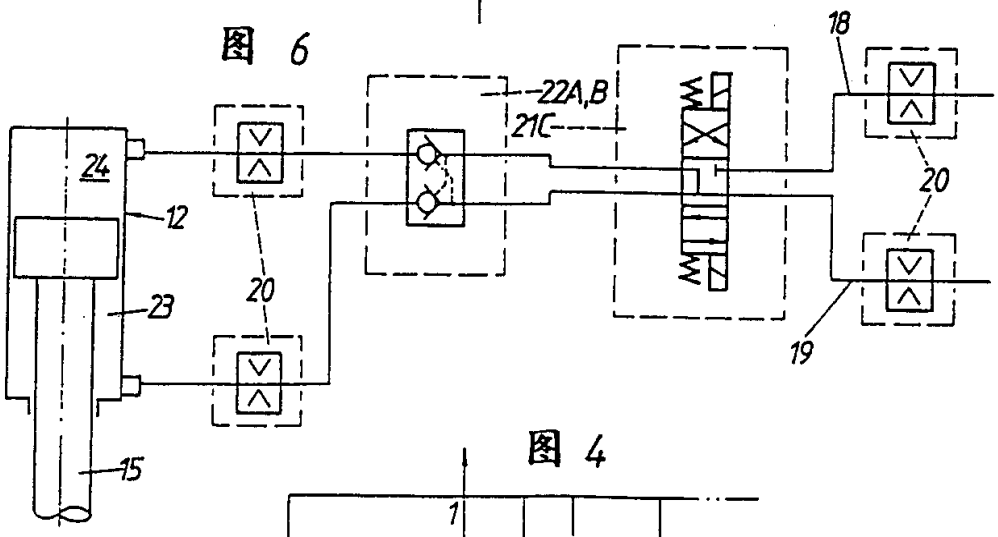

18
22A,B
21C
24
20
12
20
23
19
15

图 4

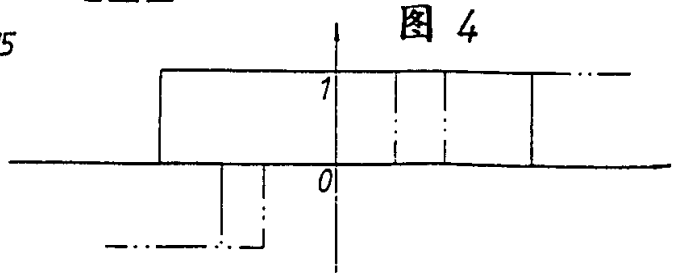
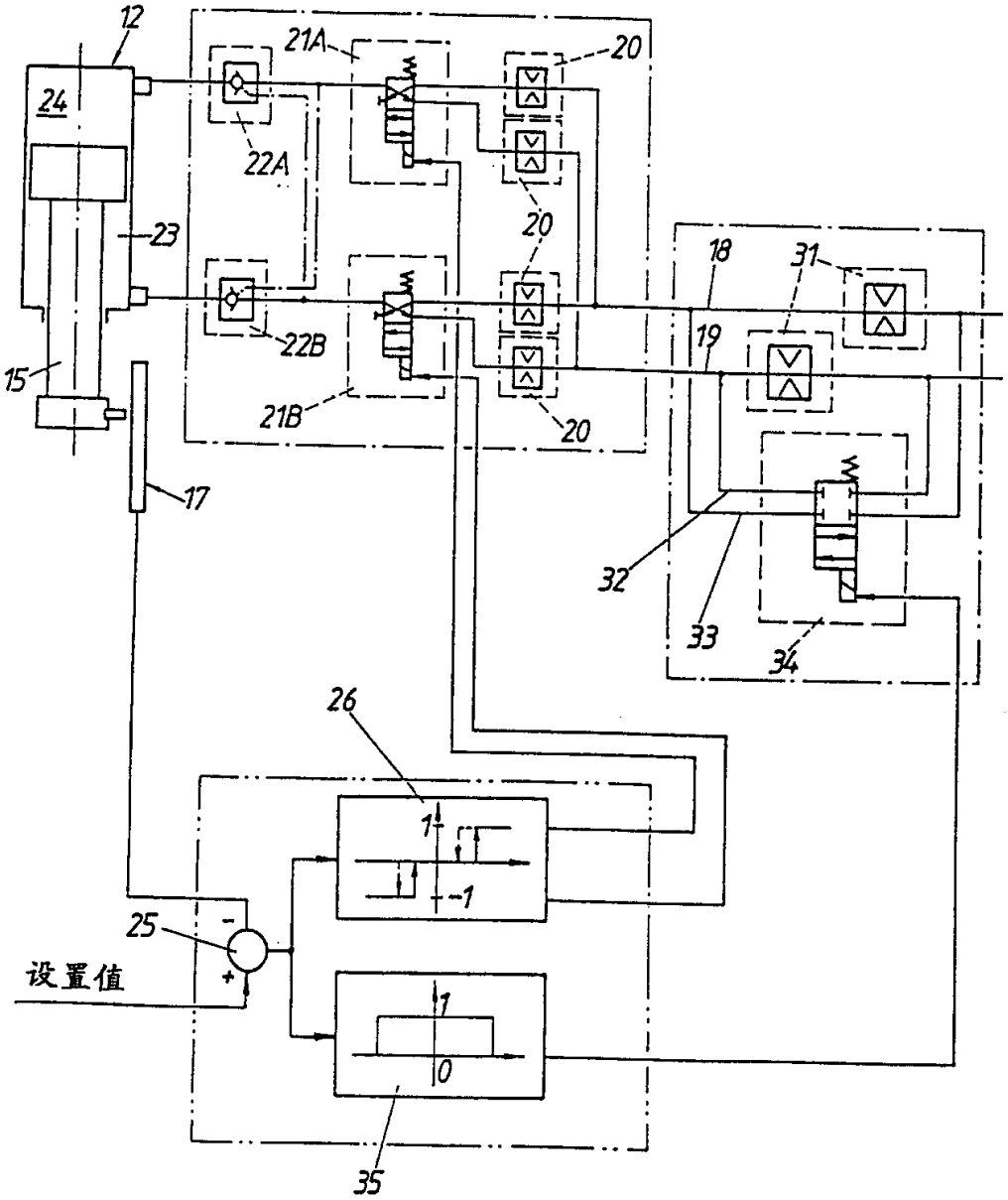

1
0

图 7


12
21A
20
24
22A
20
23
18
31
19
22B
15
21B
20
17
32
33
34
26
1
-1
25
设置值
1
0
35